

Principio del Espejo en la Evolución Estelar

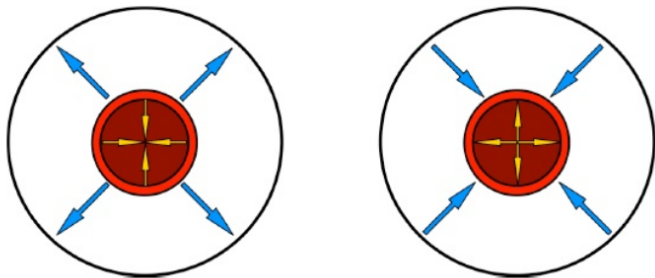
Análisis físico y deducción analítica mediante el teorema de Virial

6 de octubre de 2025

Concepto general

- ▶ El **principio del espejo** describe la respuesta inversa entre el núcleo y la envoltura de una estrella frente a cambios estructurales.
- ▶ Es una manifestación del equilibrio hidrostático y térmico global.

Evolución Estelar



Si una capa con fusión nuclear ocurre en una estrella:

principio del espejo

- Cuando la región dentro de una capa activa (con fusión nuclear) se

Principio del espejo: enunciado

Definición

- ▶ Si la región interna a una capa activa (zona de fusión nuclear) **se contrae**, la región externa **se expande**.
- ▶ Si la región interna **se expande**, la región externa **se contrae**.

Principio del espejo: enunciado

Definición

- ▶ Si la región interna a una capa activa (zona de fusión nuclear) **se contrae**, la región externa **se expande**.
- ▶ Si la región interna **se expande**, la región externa **se contrae**.
- ▶ Este principio surge de la conservación de energía total y del equilibrio hidrostático: las regiones se ajustan mutuamente para mantener la estabilidad.

Visualización esquemática (animada)

Fase 1: Contracción del núcleo

- ▶ El núcleo colapsa $\Rightarrow T_c \uparrow, P_c \uparrow$
- ▶ La energía liberada calienta y expande la envoltura
- ▶ Resultado: $R_{\text{núcleo}} \downarrow, R_{\text{envoltura}} \uparrow$

Visualización esquemática (animada)

Fase 1: Contracción del núcleo

- ▶ El núcleo colapsa $\Rightarrow T_c \uparrow, P_c \uparrow$
- ▶ La energía liberada calienta y expande la envoltura
- ▶ Resultado: $R_{\text{nucleo}} \downarrow, R_{\text{envoltura}} \uparrow$

Fase 2: Expansión del núcleo

- ▶ El núcleo se enfría $\Rightarrow T_c \downarrow, P_c \downarrow$
- ▶ Menor presión interna $\Rightarrow$ colapso exterior
- ▶ Resultado: $R_{\text{nucleo}} \uparrow, R_{\text{envoltura}} \downarrow$

Visualización esquemática (animada)

Fase 1: Contracción del núcleo

- ▶ El núcleo colapsa $\Rightarrow T_c \uparrow, P_c \uparrow$
- ▶ La energía liberada calienta y expande la envoltura
- ▶ Resultado: $R_{\text{nucleo}} \downarrow, R_{\text{envoltura}} \uparrow$

Fase 2: Expansión del núcleo

- ▶ El núcleo se enfría $\Rightarrow T_c \downarrow, P_c \downarrow$
- ▶ Menor presión interna $\Rightarrow$ colapso exterior
- ▶ Resultado: $R_{\text{nucleo}} \uparrow, R_{\text{envoltura}} \downarrow$

Conclusión: $\frac{\Delta R_{\text{envoltura}}}{\Delta R_{\text{nucleo}}} < 0$ — respuesta en espejo.

Fundamento analítico: Teorema del Virial

Teorema del virial (forma escalar)

$$2E_{\text{térmica}} + E_{\text{grav}} = 0 \quad (1)$$

Fundamento analítico: Teorema del Virial

Teorema del virial (forma escalar)

$$2E_{\text{térmica}} + E_{\text{grav}} = 0 \quad (1)$$

- ▶ Si la estrella se contrae ($\Delta R < 0$):

$$E_{\text{grav}} \propto -\frac{GM^2}{R} \Rightarrow \text{más negativo.}$$

- ▶ Para mantener el equilibrio, $E_{\text{térmica}}$ debe aumentar $\Rightarrow T_c \uparrow$.
- ▶ El incremento de T_c eleva la tasa de fusión nuclear $\Rightarrow P_{\text{rad}} \uparrow$, generando expansión de las capas exteriores.

Fundamento analítico: Teorema del Virial

Teorema del virial (forma escalar)

$$2E_{\text{térmica}} + E_{\text{grav}} = 0 \quad (1)$$

- Si la estrella se contrae ($\Delta R < 0$):

$$E_{\text{grav}} \propto -\frac{GM^2}{R} \Rightarrow \text{más negativo.}$$

- Para mantener el equilibrio, $E_{\text{térmica}}$ debe aumentar $\Rightarrow T_c \uparrow$.
- El incremento de T_c eleva la tasa de fusión nuclear $\Rightarrow P_{\text{rad}} \uparrow$, generando expansión de las capas exteriores.

Resultado: contracción interna $\Rightarrow$ expansión externa. **Simétricamente:** expansión interna $\Rightarrow$ contracción externa.

Implicaciones astrofísicas

- ▶ Explica la expansión de la envoltura al agotarse el hidrógeno central (inicio de la fase de gigante roja).
- ▶ Justifica la respuesta térmica y estructural durante el **flash de helio**.
- ▶ Controla la estabilidad global en estrellas post-secuencia principal.

Implicaciones astrofísicas

- ▶ Explica la expansión de la envoltura al agotarse el hidrógeno central (inicio de la fase de gigante roja).
- ▶ Justifica la respuesta térmica y estructural durante el **flash de helio**.
- ▶ Controla la estabilidad global en estrellas post-secuencia principal.

Conclusión general

El principio del espejo es una consecuencia directa del teorema de virial y del equilibrio hidrostático, garantizando la estabilidad dinámica entre las regiones internas y externas de una estrella.

Síntesis final

- ▶ La estructura estelar se mantiene estable gracias al acoplamiento energético entre núcleo y envoltura.
- ▶ La contracción o expansión de una parte provoca la respuesta inversa de la otra.
- ▶ Este principio regula las fases evolutivas RGB, HB y AGB, determinando la morfología de las trayectorias en el diagrama HR.